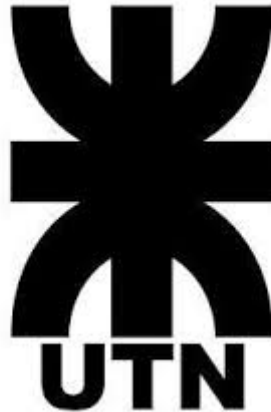


Universidad Tecnológica Nacional



Cátedra: Administración de Sistemas de Información

4° Año Ingeniería en Sistemas de Información

Trabajo Práctico Integrador - Administración de un Proyecto de TI

Organización

Comisión N°: 4K02

Grupo N°: 202

Integrantes:

- Legajo: 50311 - Nombre: Jaca, Juan Pablo - Email: juampijaca@gmail.com
- Legajo: 50310 - Nombre: Berli, Nahuel
- Legajo: 51922 - Nombre: Mondino, Juan Cruz
- Legajo: 50671 - Nombre: Giampietro, Gustavo

Índice

Gestión de Riesgos.....	3
1. Inventario de activos involucrados en el proceso crítico.....	3
2. Riesgos relacionados a los activos.....	6
3. Fórmula utilizada en el análisis cualitativo.....	16
4. Priorización de los riesgos.....	18
5. Planillas de identificación de los riesgos seleccionados.....	20
6. Planillas de tratamiento para los riesgos seleccionados.....	39
7. Planillas de los planes de contingencia, recuperación y continuidad de negocio de los riesgos seleccionados.....	57
8. Controles y Evidencias Objetivas.....	67
Historia de Versiones.....	67

Gestión de Riesgos

1. Inventario de activos involucrados en el proceso crítico

Activos de Información:

ID	Activo de información	Descripción	Dueño	Activos de Soporte (Contenedores)	Custodios	Acceso	Origen	Confidencialidad	Integridad	Disponibilidad	Criticidad	Dependencias con otros activos (inmediatas)
I_CLA001	Listado de clasificaciones de bobinas de acero según dimensiones y calidad	Documentación Legal. Se requiere para organizar y categorizar las bobinas de acero producidas y almacenadas por la empresa, tomando como base dos criterios principales: las dimensiones físicas y los estándares de calidad	Sub-Gerente de Calidad	Base de Datos del sistema de trazabilidad	Inspector de Calidad	Público	Departamento de Calidad	1	1	1	3	
					Auxiliar de Calidad							
					Auxiliar Jr. de Calidad							
I_DOC001	Documento de requisición de materia prima	Documentación del Proceso. Sirve para gestionar un pedido de materia prima al proceso anterior al de laminación en caliente o a un proveedor externo	Sub-Gerente de Operaciones	Digital (archivo en .pdf)	Responsable de Proceso	Reservado al Sub-Gerente de Operaciones	Responsable de Proceso	2	3	4	9	
				Papel	Responsable de Logística		Responsable de Logística					
I_DOC002	Documento de reporte de incidencia	Documentación del Proceso. Es de utilidad para notificar problemas relacionados a fallos en la calidad que impliquen el incumplimiento de los estándares requeridos en los planchones de acero	Sub-Gerente de Calidad	Digital (archivo en .pdf)	Inspector de Calidad	Reservado a Sub-Gerente de Calidad	Inspector de Calidad	2	2	3	7	
				Papel	Auxiliar de Calidad							
					Auxiliar Jr. de Calidad							
I_DOC003	Documento de orden de traslado interno	Documentación del Proceso. Es un elemento generado para mantener un registro de la trazabilidad de los planchones de acero a través de los distintos sectores involucrados en el proceso	Sub-Gerente de Logística	Digital (archivo en .pdf)	Responsable de Logística	Reservado al Sub-Gerente de Logística	Responsable de Logística	2	2	2	6	Software: Sistema de trazabilidad
				Papel								
I_DOC004	Informe de calidad	Documentación del Proceso. Se requiere para sentar los resultados del control de calidad y de medidas realizado sobre las chapas una vez finalizada la laminación de las mismas	Sub-Gerente de Calidad	Digital (archivo en .pdf)	Inspector de Calidad	Reservado al Sub-Gerente de Calidad	Inspector de Calidad	3	4	4	11	Información: Listado de clasificaciones de bobinas de acero según dimensiones y calidad
				Papel	Auxiliar de Calidad							
				Sistema de Trazabilidad	Auxiliar Jr. de Calidad							
I_TI001	Credenciales de acceso al sistema de trazabilidad	Credenciales de acceso al sistema: usuario y contraseñas	Usuario del sistema de trazabilidad	Digital (archivo en .pdf)	Responsable de TI	Reservado al Usuario del sistema de trazabilidad	Usuario	3	3	3	9	Software: Sistema de trazabilidad

Activos de Soporte:

ID	Activo	Descripción	Dueño	Custodios	Acceso	Origen	Confidencialidad	Integridad	Disponibilidad	Criticidad	Dependencias con otros activos (inmediatas)
SI_BD001	Base de datos	Base de datos que almacena toda la información del Sistema de Trazabilidad	Responsable de IT	Auxiliar de IT	Administrador y Usuarios con perfiles de acceso determinados	Interno: IT	4	4	4	12	Software: Sistema de trazabilidad - Sistema operativo de las computadoras - Gestor de Base de Datos MySQL
						Externo: Adquisición por desarrollo					Hardware: Servidor de datos - Computadoras
											Servicios: Luz - Internet

Software:

ID	Activo	Descripción	Dueño	Custodio	Acceso	Origen	Confidencialidad	Integridad	Disponibilidad	Criticidad	Dependencias con otros activos (inmediatas)
SW_IT001	Sistema operativo en las computadoras (Windows 11)	Sistema sobre el que operan las computadoras que se utilizan para interactuar con el sistema de trazabilidad	Responsable de IT	Auxiliar de IT	Administradores de IT y usuarios autorizados	Adquisición por licencias oficiales	2	3	3	8	Hardware: Computadoras – Software: Sistema de trazabilidad, Office 365
SW_IT002	Sistema de trazabilidad	Sistema en el que se registran los distintos movimientos de los planchones de acero durante el desarrollo del proceso	Responsable de IT	Auxiliar de IT	Administradores y usuarios con perfil determinado	Desarrollo externo contratado	4	4	4	12	Software: MySQL – Sistema operativo – Hardware: Servidor de datos
SW_IT003	MySQL	Gestor de Base de Datos	Responsable de IT	Auxiliar de IT	Administrador de base de datos	Adquisición por instalación libre o externa	3	4	3	10	Software: Sistema de trazabilidad – Hardware: Servidor de Datos
SW_IT004	Licencia de Office365	Credenciales para acceder al paquete de Office que permite trabajar con los programas básicos de una computadora, como procesadores de texto, hojas de cálculo, etc.	Responsable de IT	Auxiliar de IT	Usuarios con cuenta organizacional habilitada	Adquisición por convenio/licencia Microsoft	2	3	3	8	Software: Sistema operativo – Hardware: Computadoras

Hardware:

ID	Activo	Descripción	Dueño	Custodio	Acceso	Origen	Confidencialidad	Integridad	Disponibilidad	Criticidad	Dependencias con otros activos (inmediatas)
HW_STI001	Computadoras de Sector de TI	Computadoras asignadas al Sector de TI	Responsable de TI	Auxiliar de TI	Personal de TI	Procesos: Compras y Patrimonio por la asignación del activo al Sector de TI	4	4	5	13	Servicios: Provisión de Energía Eléctrica
HW_STI002	Servidor de datos	Servidor donde se ejecutan los Sistemas de la empresa y se almacenan las Bases de Datos	Responsable de TI	Auxiliar de TI	Personal de TI	Procesos: Compras y Patrimonio por la asignación del activo al Sector de TI	5	5	5	15	Servicios: Provisión de Energía Eléctrica

Servicios:

ID	Activo	Descripción	Dueño	Custodio	Acceso	Confidencialidad	Integridad	Disponibilidad	Criticidad	Dependencias con otros activos (inmediatas)
SER_001	Servicio de Provisión de Energía	Servicio que brinda la EDEN (Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A.)	Responsable de Proceso	Supervisor de Operaciones	Todas las personas que acceden a la organización				0	Hardware: Servidor de datos – Software: Sistema de trazabilidad
SER_002	Servicio de Gas	Servicio provisto por Litoral Gas, utilizado principalmente en procesos térmicos como el calentamiento de acero o el corte con soplete mediante gases combustibles	Responsable de Proceso	Jefe de Turno	Todas las personas que acceden a la organización				0	-
SER_003	Servicio de Agua	Servicio suministrado por el Ente Público de Aguas de San Nicolás, empleado en el sistema de enfriamiento del acero laminado, así como en otras necesidades operativas e industriales de la planta	Responsable de Proceso	Supervisor de Operaciones	Todas las personas que acceden a la organización				0	-
SER_004	Servicio de Internet	Servicio contratado para el acceso externo a los recursos de información de la organización	Responsable de IT	Auxiliar de IT	Todas las personas que acceden a la organización				0	Hardware: Computadoras – Software: Office 365, Sistema de trazabilidad

Administración de Sistemas de Información – Trabajo Integrador 2025 - Grupo 202 - Etapa 02 - Versión 01

Equipamiento:

ID	Activo	Descripción	Dueño	Custodio	Acceso	Confidencialidad	Integridad	Disponibilidad	Criticidad	Dependencias con otros activos (inmediatas)
E_PROD_001	Rodillos para desbaste	Sistema mecánico de alta resistencia que constituye la primera etapa de conformado del acero, donde se reduce considerablemente el espesor y el ancho de los planchones o slabs mediante una compresión progresiva	Subgerente de operaciones	Supervisor de operaciones	Personal de producción	1	5	5	11	
E_PROD_002	Rodillos para terminación	Cilindros de precisión que operan en secuencia para definir el espesor final, mejorar la planitud y lograr el acabado superficial requerido del acero laminado en caliente	Subgerente de operaciones	Supervisor de operaciones	Personal de producción	1	5	5	11	
E_PROD_003	Sistemas de enfriamiento	Conjuntos de equipos que regulan la velocidad de enfriamiento del acero mediante flujos de agua a presión, permitiendo alcanzar las propiedades mecánicas y microestructurales deseadas del producto final	Subgerente de operaciones	Supervisor de operaciones	Personal de producción	1	4	4	9	
E_CAL_001	Tanque de oxígeno	Recipiente presurizado que almacena oxígeno puro utilizado en operaciones de corte térmico y tratamientos relacionados dentro de la línea de producción	Subgerente de calidad	Auxiliar de calidad	Personal del área de calidad	1	2	2	5	
E_CAL_002	Cilindro de gas combustible (acetileno o propano)	Contenedor que suministra el gas necesario para los procesos de corte y calentamiento localizado durante la laminación	Subgerente de calidad	Auxiliar de calidad	Personal del área de calidad	1	2	2	5	
E_CAL_003	Soplete	Herramienta que mezcla oxígeno y gas combustible para generar una llama controlada, utilizada en tareas de corte térmico y calentamiento puntual del acero	Subgerente de calidad	Auxiliar de calidad	Personal del área de calidad	1	2	2	5	
E_CAL_004	Reguladores	Dispositivos que estabilizan la presión de salida del oxígeno y del gas combustible, garantizando un flujo seguro y preciso durante las operaciones con soplete	Subgerente de calidad	Auxiliar de calidad	Personal del área de calidad	1	2	2	5	
E_CAL_005	Carro porta-cilindros	Plataforma móvil diseñada para transportar de forma segura los cilindros de gases, facilitando su desplazamiento y utilización en distintos sectores del proceso	Subgerente de calidad	Auxiliar de calidad	Personal del área de calidad	1	2	2	5	
E_CAL_006	Manguera gemela acoplada para oxígeno	Conjunto de mangueras resistentes que conducen oxígeno y gas combustible desde los cilindros hasta el soplete, con sistemas de seguridad para evitar el retroceso de la llama	Subgerente de calidad	Auxiliar de calidad	Personal del área de calidad	1	2	2	5	
E_PROD_004	Bobinadoras del laminador	Equipos encargados de enrollar la lámina de acero terminada, formando bobinas con dimensiones y tensiones específicas para su posterior manipulación, almacenamiento o despacho	Subgerente de operaciones	Supervisor de operaciones	Personal de producción	1	5	5	11	
E_PROD_005	Horno de calentamiento	Cámara refractaria donde se eleva la temperatura de los planchones de acero hasta alcanzar el rango óptimo para su procesamiento por laminación en caliente, superando su punto de recristalización para obtener la ductilidad y maleabilidad necesarias	Subgerente de operaciones	Supervisor de operaciones	Personal de producción	1	5	5	11	
E_VARIOS_001	Impresoras	Equipos utilizados para imprimir documentación clave del proceso productivo, incluyendo el listado de clasificaciones de bobinas según dimensiones y calidad, requisiciones de materia prima, reportes de incidencias, órdenes de traslado interno e informes de calidad	Gerente de administración y finanzas	Personal de oficina	Personal de oficina	1	1	1	3	
E_CAL_007	Cintas métricas	Herramientas manuales empleadas en la verificación dimensional del acero laminado durante diferentes etapas del proceso productivo	Subgerente de calidad	Auxiliar de calidad	Personal del área de calidad	1	2	2	5	
E_CAL_008	Espectrómetros para control de calidad químico	Equipos analíticos que permiten determinar con alta precisión la composición química del acero mediante espectroscopía, asegurando el cumplimiento de normas y especificaciones técnicas	Subgerente de calidad	Auxiliar de calidad	Personal del área de calidad	1	2	2	5	
E_VARIOS_002	Aires acondicionados	Sistemas de climatización instalados en áreas críticas como el galpón con la maquinaria, salas de control, espacios con equipos electrónicos, etc., garantizando condiciones ambientales estables y seguras	Gerente de administración y finanzas	Personal de oficina	Personal de oficina	1	1	1	3	

Instalaciones:

ID	Activo	Descripción	Dueño	Custodio	Acceso	Confidencialidad	Integridad	Disponibilidad	Criticidad	Dependencias con otros activos (inmediatas)
INS_LOG001	Depósito de 10000m2 para guardar stock	Espacio del edificio asignado a guardar el stock de los productos fabricados	Subgerente de Logística	Supervisor de Programación y Logística	Personal autorizado del área de Logística, Seguridad y Operaciones				0	Servicios: Provisión de Energía Eléctrica
INS_ADM001	Mobiliario para el resguardo de documentación crítica	Armarios, estanterías y muebles destinados a almacenar y proteger documentación sensible de la organización	Gerente de Administración y Finanzas	Responsable de IT	Personal autorizado del área de Administración, Finanzas, RRHH e IT.				0	Servicios: Provisión de Energía Eléctrica
INS_MAN001	Galpón donde se encuentra la maquinaria	Espacio físico destinado a la ubicación y operación de maquinaria productiva de la empresa	Gerente de Planta	Subgerente de Mantenimiento	Personal autorizado de Mantenimiento, Producción y Seguridad				0	Servicios: Provisión de Energía Eléctrica

Para una mejor visualización del inventario de activos, dirigirse al siguiente [enlace](#).

2. Riesgos relacionados a los activos

A continuación, se enuncian algunos de los riesgos identificados relacionados con los activos clave en el proceso crítico de laminación en caliente de Ternium. Para cada riesgo, se especifica su clasificación según la Taxonomía SEI, el tipo de activo principal afectado, se describe la especificación del riesgo (la cual incluye la dimensión de valoración de la información - Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad - sobre la que impacta su materialización, considerando la criticidad de los activos previamente establecida en el Inventario de Activos), y se presenta su valoración en términos de probabilidad, impacto y la severidad resultante.

Credenciales de acceso al sistema de trazabilidad:

- Especificación del Riesgo:

Credenciales de acceso al sistema de trazabilidad presentan degradación en la dimensión Confidencialidad causada por captura de usuarios y contraseñas durante el logueo.

- Clasificación (Taxonomía SEI):

2. Fallas de sistemas y tecnologías.

2.2. Software.

2.2.4. Parámetros de seguridad.

- Tipo de Activo Principal afectado:

Activo de información.

- Valoración del Riesgo:

Probabilidad: Alta (4)

Impacto: Muy Alto (5)

Severidad: 20

Rodillo de desbaste:

- Especificación del Riesgo:

Rodillo de desbaste presenta degradación en las dimensiones integridad y disponibilidad causada por falta de mantenimiento.

- Clasificación (Taxonomía SEI):

2. Fallas de sistemas y tecnologías

2.1. Hardware

2.1.3. Mantenimiento / 2.1.4. Obsolescencia.

- Tipo de Activo Principal afectado:

Equipamiento.

- Valoración del Riesgo:

Probabilidad: Media (3)

Impacto: Muy Alto (5)

Severidad: 15

Aire acondicionado:

- Especificación del Riesgo:

Aire acondicionado presenta degradación en la dimensión Disponibilidad causada por fallas en el sistema de climatización en temporada de altas temperaturas, resultando en incomodidad del personal y potencial disminución en la productividad administrativa.

- Clasificación (Taxonomía SEI):

2. Fallas de sistemas y tecnologías.

2.1. Hardware.

2.1.3. Mantenimiento.

- Tipo de Activo Principal afectado:

Equipamiento.

- Valoración del Riesgo:

Probabilidad: Baja (2)

Impacto: Medio (3)

Severidad: 6

Espectrómetro:

- Especificación del Riesgo:

Espectrómetro presenta degradación en las dimensiones Integridad de los análisis químicos y Disponibilidad del control de calidad causada por fallas de calibración o daños en el equipo, resultando en análisis erróneos y la potencial salida de productos no conformes al mercado.

- Clasificación (Taxonomía SEI):

3. Fallas de procesos internos.

3.2. Control de procesos.

3.2.3. Revisiones periódicas.

- Tipo de Activo Principal afectado:

Equipamiento.

- Valoración del Riesgo:

Probabilidad: Media (3)

Impacto: Alto (4)

Severidad: 12

Servicios del Proveedor:

- Especificación del Riesgo:

Interrupción del servicio del proveedor con falta de revisiones periódicas o inversión insuficiente sobre un servicio tercerizado por parte de la administración de la empresa genera degradación en la dimensión Disponibilidad.

- Clasificación (Taxonomía SEI):

3. Fallas de procesos internos.

3.3. Proceso de soporte.

3.3.2. Recursos.

- Tipo de Activo Principal afectado:

Servicio.

- Valoración del Riesgo:

Probabilidad: Alta (4)

Impacto: Alto (4)

Severidad: 16

Servidor de datos:

- Especificación del Riesgo:

Servidor de datos presenta degradación en las dimensiones Confidencialidad e Integridad causada por acceso no autorizado de un usuario de la empresa a información, resultando en la divulgación o alteración de datos sensibles y la afectación de procesos críticos.

- Clasificación (Taxonomía SEI):

2. Fallas de sistemas y tecnologías.

2.2. Software.

2.2.4. Parámetros de seguridad.

- Tipo de Activo Principal afectado:

Hardware.

- Valoración del Riesgo:

Probabilidad: Media (3)

Impacto: Alto (4)

Severidad: 12

Sistemas de enfriamiento:

- Especificación del Riesgo:

Sistemas de enfriamiento presentan degradación en la Integridad del producto y Disponibilidad del proceso productivo causada por un fallo en horario de máxima producción que provoca el sobrecalentamiento del horno y daños a los rodillos de desbaste y terminación, debido a la obsolescencia del hardware y falta de mantenimiento programado.

- Clasificación (Taxonomía SEI):

2. Fallas de sistemas y tecnologías.

2.1. Hardware.

2.1.3. Mantenimiento / 2.1.4. Obsolescencia.

- Tipo de Activo Principal afectado:

Equipamiento.

- Valoración del Riesgo:

Probabilidad: Media (3)

Impacto: Alto (4)

Severidad: 12

Base de datos:

- Especificación del Riesgo:

Base de datos presenta degradación en la dimensión Integridad y Disponibilidad causada por eliminación de un registro a la hora de implementar una actualización.

- Clasificación (Taxonomía SEI):

2. Fallas de sistemas y tecnologías.

2.2. Software.

2.2.1. Compatibilidad.

- Tipo de Activo Principal afectado:

Activo de soporte.

- Valoración del Riesgo:

Probabilidad: Media (3)

Impacto: Muy Alto (5)

Severidad: 15

Sistema de impresión:

- Especificación del Riesgo:

Sistema de impresión presenta degradación en la Disponibilidad e Integridad de la información documental causada por falla de mantenimiento de las impresoras, impidiendo la emisión de documentos de Orden de Traslado Interno e Informes de Calidad y retrasando toda la cadena logística.

- Clasificación (Taxonomía SEI):

2. Fallas de sistemas y tecnologías.

2.1. Hardware.

2.1.3. Mantenimiento.

- Tipo de Activo Principal afectado:

Equipamiento.

- Valoración del Riesgo:

Probabilidad: Baja (2)

Impacto: Alto (4)

Severidad: 8

Sistema de trazabilidad:

- Especificación del Riesgo:

Debido a una falta de monitorización del estado de algunas chapas y slabs, el sistema de trazabilidad no cuenta con información vinculada al código de chapa o slab escaneado, generando una degradación en la dimensión Integridad de la información.

- Clasificación (Taxonomía SEI):

3. Fallas de Procesos Internos.

3.2. Control de Procesos.

3.2.1. Monitorización del estado.

- Tipo de Activo Principal afectado:

Software.

- Valoración del Riesgo:

Probabilidad: Alta (4)

Impacto: Alto (4)

Severidad: 16

3. **Fórmula utilizada en el análisis cualitativo**

Para el análisis cualitativo de los riesgos, se emplea una escala de valores que permite evaluar la probabilidad y el impacto de manera sistemática y estructurada. Estos valores se basan en una interpretación subjetiva de los factores analizados para cada dimensión y se definen de la siguiente manera:

- Muy Alto/a = 5.
- Alto/a = 4.
- Medio/a = 3.
- Bajo/a = 2.
- Muy Bajo/a = 1.

Para la determinación de la probabilidad de ocurrencia del riesgo, se consideran los siguientes elementos clave:

- Frecuencia de la amenaza: evalúa la periodicidad y el tipo de contacto de la amenaza con el activo (Aleatorio, Regular, Intencional).
- Características de la acción de la amenaza: analiza el beneficio potencial para el agente de amenaza, el nivel de esfuerzo requerido para materializar el riesgo, y el riesgo de detección de su acción.
- Vulnerabilidades del activo: considera la capacidad de la amenaza para explotar debilidades (capacidad de las amenazas) y la resistencia inherente del activo (capacidad de resistencia) a la materialización del riesgo.

Para la determinación del impacto que supondría la materialización del riesgo, se evalúan los efectos potenciales a través de las siguientes dimensiones:

- Impacto sobre los activos: cuantifica la afectación en la productividad, el costo de reemplazo, el volumen de datos o procesos afectados, la sensibilidad de la información, la reputación, la ventaja competitiva y las implicancias legales/regulatorias internas.
- Naturaleza de la amenaza y su acción: examina el origen del agente de amenaza (interno o externo), sus capacidades para actuar y causar daño (competencia), y el tipo específico de acción ejecutada contra el activo (acceso, uso indebido, divulgación, modificación, denegación de acceso).
- Contexto organizacional: considera el momento de la materialización del riesgo, el nivel de debido cuidado implementado, la capacidad de detección interna y la eficacia de la respuesta organizacional (contención, remediación, recuperación).
- Factores externos: evalúa la probabilidad de detección externa, el impacto legal/regulatorio externo, la reacción de competidores, medios de comunicación y otros grupos de interés.

La severidad del riesgo se calcula como el producto de los valores cualitativos asignados a la probabilidad y al impacto, de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{SEVERIDAD} = \text{PROBABILIDAD (escala 1-5)} \times \text{IMPACTO (escala 1-5)}$$

Es fundamental comprender que esta valoración de la severidad, aunque utiliza valores numéricos, es de naturaleza cualitativa. Su propósito principal es ofrecer una indicación del nivel de riesgo percibido y servir como base para la priorización de los esfuerzos de gestión, sin pretender sustituir un análisis cuantitativo formal que requeriría la estimación de probabilidades reales y costos monetarios directos de los impactos.

4. Priorización de los riesgos

La priorización de los riesgos identificados se establece en función de su severidad, valor obtenido del análisis cualitativo. Los riesgos que presenten una mayor severidad serán clasificados como de alta prioridad, dado que conjugan la combinación más crítica entre la probabilidad de ocurrencia y el impacto potencial para la organización.

Esta estrategia de priorización se fundamenta en las características inherentes de los riesgos de mayor severidad:

- Poseen una elevada probabilidad de materialización, lo que implica una exposición constante a la amenaza.
- Generarían un impacto considerable en caso de materializarse, afectando de forma significativa las operaciones, la productividad, la reputación corporativa o el cumplimiento normativo.

Al enfocar los esfuerzos y recursos en los riesgos más severos, el objetivo principal es implementar estrategias y planes de tratamiento (como la mitigación de probabilidad, la mitigación de impacto, la transferencia o, si es aplicable, la evitación) que busquen:

- Reducir su frecuencia de ocurrencia.
- Minimizar la magnitud de su impacto en caso de materializarse.
- Lograr una combinación de ambas acciones, con la meta final de situar su nivel de severidad en un umbral aceptable para la organización.

Este enfoque permite optimizar la asignación de recursos y maximizar la efectividad de las medidas de gestión de riesgos, dirigiendo la atención prioritariamente hacia aquellos escenarios con mayor potencial de generar pérdidas sustanciales o interrupciones operativas.

A continuación, se presenta la lista de los riesgos identificados en la [Sección 2](#), ordenados de mayor a menor severidad:

01. Credenciales de acceso al sistema de trazabilidad (Severidad: 20)
02. Sistema de trazabilidad (Severidad: 16)
03. Servicios del Proveedor (Severidad: 16)
04. Rodillo de desbaste (Severidad: 15)
05. Base de datos (Severidad: 15)
06. Espectrómetro (Severidad: 12)
07. Servidor de datos (Severidad: 12)
08. Sistemas de enfriamiento (Severidad: 12)
09. Sistema de impresión (Severidad: 8)
10. Aire acondicionado (Severidad: 6)

Considerando la severidad como principal criterio de priorización, se seleccionaron los cinco riesgos más severos de esta lista para ser desarrollados en detalle en las planillas de identificación ([Sección 5](#)), tratamiento ([Sección 6](#)) y planes de contingencia, recuperación y continuidad de negocio ([Sección 7](#)).

- **Riesgo de detección:** Muy bajo, aún no hay un sistema de alertas de agentes amenazas.

Vulnerabilidades:

- **Capacidad de las amenazas:** Muy alta, un atacante promedio con conocimientos técnicos puede interceptar tráfico o explotar malas prácticas.
- **Capacidad de resistencia (CR):** Muy baja, los métodos de seguridad no son los mejores.

Utilizando la escala de valores (1-5) se puede decir que la probabilidad es: Alta (4).

Descripción de Factores analizados para evaluar **IMPACTO:**

- **Activos:**

- **Productividad:** Media. Un uso indebido de credenciales puede derivar en alteraciones o parálisis del sistema de trazabilidad.
- **Costo de reemplazo:** Bajo, restablecer credenciales es barato, pero restaurar la confianza y revisar accesos es costoso.
- **Volumen:** Medio. Puede afectar múltiples usuarios o nodos trazables.
- **Sensibilidad:** Muy alto. Si se compromete el trazado de productos, la confianza de clientes o entes reguladores se ve afectada.
 - **Reputación:** Muy alto, si se compromete el trazado de productos, la confianza de clientes o entes reguladores se ve afectada.
 - **Ventaja competitiva:** Media, si competidores acceden a trazabilidad interna, podrían obtener información estratégica.
 - **Legal / Regulatoria:** Muy alto, puede haber sanciones si se almacenan datos sensibles sin protección adecuada.
 - **General:** No aplica.

- **Amenazas:**

- **Competencia:** Muy alta, si los competidores acceden a nuestros datos podrían usarlos en nuestra contra; además, si se enteran los clientes perderíamos su confianza.
- **Internas / Externas:** Externas, pero también puede ser interna si hay falta de conciencia en los usuarios.

- **Acción:**

- **Acceso:** Muy alta, porque puede acceder alguien no autorizado.
- **Uso indebido:** Ya su uso no es debido desde el momento que roba intercepta las credenciales de acceso.
- **Divulgación:** Puede que sea uno de los fines para el ingreso no autorizado.
- **Modificación:** No directamente, pero posible a través del acceso.
- **Denegación de acceso:** Muy alto, el agente no autorizado que ingresa puede modificar los controles de acceso y dejar afuera a personal de la empresa.

- **Organización:**

- **Momento:** En el proceso de login, puede ocurrir en cualquier jornada laboral.
- **Debido cuidado:** Muy bajo, no hay cifrado, ni control de intentos.
- **Detección:** Muy bajo, accesos con credenciales válidas no generan alarmas.
- **Respuesta:**
 - **Contención:** Cortar acceso, forzar cambio de contraseñas, bloquear IP.
 - **Remediación:** Revisión de configuración de autenticación e implementar cifrado.
 - **Recuperación:** Restablecer cuentas, auditar accesos, comunicar medidas a usuarios.

- **Factores externos:**

- **Detección:** Muy alta si los datos se filtran o si hay uso visible indebido.
- **Legal / Regulatorio:** Muy alto, aplica legislación de protección de datos si hay usuarios o clientes implicados.
- **Competidores:** Medio, pueden obtener trazabilidad o registros de productos o procesos.
- **Medios de comunicación:** Medio, podría ser noticia si afecta una empresa alimentaria, logística o de salud.
- **Otros grupos de interés:** Medio. Clientes, proveedores o entes de certificación podrían exigir explicaciones.

Utilizando la escala de valores (1-5) se puede decir que el impacto es: Muy Alto (5).

VALORACIÓN DEL RIESGO:

Tomando en cuenta los factores involucrados en el análisis de la probabilidad y el impacto del riesgo, su valoración es la siguiente:

PROBABILIDAD = 4

IMPACTO = 5

SEVERIDAD = 20

SISTEMA DE TRAZABILIDAD

Id. 02			
Identificador	Legajo:	Apellido y Nombres:	
Especificación	Debido a una falta de monitorización del estado de algunas chapas y slabs, el sistema de trazabilidad no cuenta con información vinculada al código de chapa o slab escaneado , generando una degradación en la dimensión Integridad de la información.		
Clasificación	3. Fallas de Procesos Internos	3.2. Control de Procesos	3.2.1. Monitorización del estado
Descripción ampliada del Contexto del Riesgo			
El sistema de trazabilidad es vital para registrar y seguir cada chapa o slab durante el proceso productivo. Sin embargo, la falta de monitoreo adecuado puede ocasionar que algunos códigos escaneados no tengan información registrada, afectando la disponibilidad y continuidad del proceso. Esto genera demoras, pérdida de trazabilidad y riesgos en la calidad y control del material, impactando la eficiencia operativa y el cumplimiento normativo.			

VALORACIÓN DEL RIESGO

ACTIVOS involucrados y dimensión de **valor de su criticidad**:

Activos principales involucrados: Sistema de trazabilidad, Base de datos, Documento de orden de traslado interno, Rodillos para desbaste, Rodillos para terminación, Sistemas de enfriamiento, Espectrómetros para control de calidad químico, Depósito de 10000m2 para guardar stock.

Su **criticidad** en términos de Integridad – Confidencialidad – Disponibilidad fue detallada en el inventario de activos.

Descripción de Factores analizados para evaluar **PROBABILIDAD**:

Frecuencia de amenazas:

- **Contacto:** El uso del sistema de trazabilidad para consultar la información de chapas y slabs ocurre cuando se necesita conocer su estado o trazabilidad es constante.

Aleatorio: –

Regular: X

Intencional: –

- **Acción:** Materializada la amenaza de este riesgo, el proceso se ve afectado en su operación normal.
 - **Beneficio:** No existe beneficio.
 - **Nivel de esfuerzo:** No hay esfuerzo, es una falta de monitorización.
 - **Riesgo de detección:** Alto, se usa constantemente el sistema para cada uno de los slabs/chapas.

Vulnerabilidades:

- **Capacidad de las amenazas:** Media, ya que la falta de monitorización en algunas chapas y slabs impide directamente que se disponga de su información vinculada, afectando la funcionalidad del sistema para esos elementos específicos.
- **Capacidad de resistencia (CR):** Muy baja. El sistema de trazabilidad no tiene capacidad para resistir la ausencia de información causada por la falta de monitorización.

Utilizando la escala de valores (1-5) se puede decir que la probabilidad es: Alta (4).

Descripción de Factores analizados para evaluar **IMPACTO**:

- **Activos:**

- **Productividad:** Alta, debido a la falta de información necesaria para la trazabilidad, lo que impacta la eficiencia operativa y la toma de decisiones.
- **Costo de reemplazo:** Alto, se debe sacar una muestra de cada una de las chapas y slabs para calcular su calidad, lo que implica un tiempo significativo.
- **Volumen:** Medio.
- **Sensibilidad:**
 - **Reputación:** Media, la falta de trazabilidad que lleva a errores visibles para los clientes podría tener un impacto.
 - **Ventaja competitiva:** Muy bajo, la ausencia de esta información no afecta directamente la ventaja competitiva.
 - **Legal / Regulatoria:** Medio, pueden existir regulaciones de trazabilidad aplicables, la falta de la información podría generar incumplimientos.
 - **General:** No aplica.

- **Amenazas:**

- **Competencia:** Alta, la falta de información de trazabilidad afecta negativamente las operaciones, la toma de decisiones y otros procesos.
- **Internas / Externas:** Es una amenaza interna.
- **Acción:**
 - **Acceso:** No aplica.
 - **Uso indebido:** No aplica.
 - **Divulgación:** No aplica.
 - **Modificación:** No aplica.
 - **Denegación de acceso:** Alto, cuando se intenta consultar la trazabilidad de una chapa o slab no monitorizada, el resultado es la ausencia de la información vinculada.

- **Organización:**

- **Momento:** Muy alto. La falta de información podría tener un impacto significativo si se descubre en momentos críticos como auditorías, investigaciones de problemas o durante procesos de producción urgentes.
- **Debido cuidado:** Muy bajo, la falta de monitorización indica que no se tomaron las medidas preventivas adecuadas para asegurar la disponibilidad de la información de trazabilidad.
- **Detección:** Muy alta, la falta de información se hará evidente cuando se necesite la trazabilidad de las chapas y slabs afectadas.
- **Respuesta:**
 - **Contención:** evitar que la falta de monitorización afecte a más elementos en el futuro.
 - **Remediación:** No aplica.
 - **Recuperación:** realizar el control de calidad de las chapas y slabs afectadas, para luego introducir los resultados al sistema de trazabilidad.

- **Factores externos:**

- **Detección:** Poca probabilidad de detección externa si el sistema es interno.
- **Legal / Regulatorio:** la falta de información podría generar incumplimientos legales o regulatorios si es detectada externamente.
- **Competidores:** No se ven involucrados.
- **Medios de comunicación:** Muy baja probabilidad de difusión.
- **Otros grupos de interés:** Clientes internos o usuarios del sistema pueden estar insatisfechos o afectados.

Utilizando la escala de valores (1-5) se puede decir que el impacto es: Alto (4).

VALORACIÓN DEL RIESGO:

Tomando en cuenta los factores involucrados en el análisis de la probabilidad y el impacto del riesgo, su valoración es la siguiente:

PROBABILIDAD = 4

IMPACTO = 4

SEVERIDAD = 16

SERVICIO DEL PROVEEDOR

Id. 03			
Identificador	Legajo:	Apellido y Nombres:	
Especificación	Interrupción del servicio del proveedor con falta de revisiones periódicas o inversión insuficiente sobre un servicio tercerizado por parte de la administración de la empresa genera degradación en la dimensión Disponibilidad.		
Clasificación	3. Fallas de procesos internos	3.3. Proceso de soporte	3.3.2. Recursos
Descripción ampliada del Contexto del Riesgo			
La interrupción del servicio de un proveedor externo, debido a la falta de revisiones periódicas o a una inversión insuficiente por parte de la empresa, afecta la disponibilidad del servicio tercerizado, generando impactos en la continuidad operativa. Esto puede resultar en la detención de la producción, incumplimiento de plazos de entrega y pérdidas económicas significativas para la organización.			
VALORACIÓN DEL RIESGO			
ACTIVOS involucrados y dimensión de valor de su criticidad:			
Activos involucrados: El proceso crítico se ve afectado por completo ante la materialización de este riesgo, tanto si el servicio tercerizado en cuestión es el de provisión de energía eléctrica, el de gas, el de agua, o el de Internet, impidiendo continuar con la producción de chapas de acero y cumplir con plazos de entrega definidos.			

La **criticidad** de los activos del proceso crítico en términos de Integridad – Confidencialidad – Disponibilidad fue detallada en el inventario de activos.

Descripción de Factores analizados para evaluar **PROBABILIDAD**:

Frecuencia de amenazas:

- **Contacto:** El uso del servicio del proveedor es intensivo y continuo, por lo que el agente de amenaza (interrupción del servicio o degradación por falta de inversión/revisiones) entra en contacto con el activo de forma regular y constante durante el curso de una actividad crítica para la operación.

Aleatorio: –

Regular: X

Intencional: –

- **Acción:** Materializada la amenaza de este riesgo, el proceso de laminación en caliente se ve directamente afectado en su operación normal, pudiendo detenerse por completo.
 - **Beneficio:** No existe un beneficio directo para un agente de amenaza no humano (falla técnica o falta de inversión) en este escenario.
 - **Nivel de esfuerzo:** Un diseño deficiente del contrato de servicio, la falta de monitoreo continuo del desempeño del proveedor o la insuficiente inversión por parte de la empresa en la gestión de proveedores críticos pueden aumentar la probabilidad de fallas, lo que se traduce en un bajo esfuerzo para que el agente de amenaza comprometa el activo.
 - **Riesgo de detección:** Una interrupción total del servicio es inmediatamente detectable por la detención de la producción. Sin embargo, una degradación gradual del rendimiento del servicio o la falta de visibilidad sobre el estado del proveedor debido a la ausencia de revisiones puede ser más difícil de detectar tempranamente.

Vulnerabilidades:

- **Capacidad de las amenazas:** La capacidad de una interrupción del servicio del proveedor para impactar el proceso de laminación en caliente es muy alta, dado que este servicio es el núcleo de una operación crítica. Es decir, el nivel probable de fuerza que el agente de amenaza (falla del proveedor/falta de inversión) puede aplicar contra el activo (línea de laminación) es elevado.
- **Capacidad de resistencia (CR):** La presencia de planes de contingencia y continuidad de negocio probados, la existencia de proveedores alternativos y la capacitación del personal para activar dichos planes no afecta la probabilidad de que el proveedor falle debido a falta de revisiones o inversión, sino que mitiga el impacto de esa falla. La vulnerabilidad persiste en la falta de revisiones o inversión, que es la causa del riesgo.

Utilizando la escala de valores (1-5) se puede decir que la probabilidad es: Alta (4).

Descripción de Factores analizados para evaluar **IMPACTO**:

- **Activos:**

- **Productividad:** La interrupción del servicio del proveedor detendría el proceso de laminación en caliente, resultando en una pérdida inmediata y significativa de producción de acero laminado.
- **Costo de reemplazo:** Los costos asociados incluyen la detección de la falla, su resolución (tiempo del personal de TI, costo de servicios de emergencia del proveedor o de un sustituto), el tiempo de inoperatividad de la línea de producción y la posible necesidad de reprocesar o desechar material si la parada es abrupta.
- **Sensibilidad:** No se trata de la divulgación o uso indebido de información confidencial en este caso de interrupción del servicio.
 - **Reputación:** Una interrupción prolongada en un proceso de producción crítico podría afectar la reputación de la organización como un proveedor confiable y estable en el mercado del acero, deteriorando la confianza de los clientes y socios comerciales.
 - **Ventaja competitiva:** La incapacidad de mantener la producción debido a la falla del proveedor podría permitir a los competidores ganar cuota de mercado y debilitar la posición de liderazgo de la organización.
 - **Legal / Regulatoria:** Posibles incumplimientos contractuales con clientes por retrasos en la entrega, o incluso sanciones si la interrupción afecta normativas de seguridad industrial o medioambientales (ej. si se requieren paradas de emergencia).
 - **General:** No aplica.
- **Volumen:** La magnitud de la pérdida se ve amplificada por el alto volumen de producción de acero que se realiza en la línea de laminación en caliente. Cada minuto de interrupción se traduce en toneladas de producción perdidas y, potencialmente, en incumplimientos de grandes contratos.
- **Amenazas:** La interrupción del servicio del proveedor o su degradación por falta de inversión/revisiones constituyen la amenaza sobre el proceso de laminación en caliente.
 - **Competencia:** Este riesgo no implica que la competencia tenga capacidad de utilizar directamente una información conseguida a través de la falla. Sin embargo, la competencia podría aprovechar la interrupción de la producción de la organización para captar pedidos y clientes.

- **Internas / Externas:** La amenaza es predominantemente externa (falla o deficiencia del proveedor). Sin embargo, las vulnerabilidades internas de la organización, como la falta de revisiones periódicas o una inversión insuficiente en la gestión de proveedores, contribuyen significativamente a la materialización y el impacto de esta amenaza.
- **Acción:**
 - **Acceso:** No aplica.
 - **Uso indebido:** No aplica.
 - **Divulgación:** No aplica.
 - **Modificación:** No aplica.
 - **Denegación de acceso:** Imposibilidad de acceder al servicio crítico provisto por el proveedor, lo que resulta en la denegación de la operación normal del proceso de laminación en caliente.
- **Organización:**
 - **Momento:** Un evento de pérdida en momentos críticos de producción (ej. para cumplir con grandes pedidos o satisfacer picos de demanda) puede generar una pérdida significativamente mayor que en otro momento, dada la alta necesidad de continuidad operativa.
 - **Debido cuidado:** Si no se han tomado las medidas preventivas adecuadas (ej. contratos de nivel de servicio rigurosos, monitoreo de desempeño del proveedor, planes de contingencia con proveedores alternativos) en función de la criticidad del servicio, el daño puede ser muy severo.
 - **Detección:** La detección de una interrupción del servicio del proveedor podría manifestarse inicialmente a través de alertas de rendimiento degradado del sistema, anomalías en los logs de los equipos que dependen del servicio, o informes de calidad del producto que muestren variaciones no esperadas antes de una detención completa.
 - **Respuesta:** La eficiencia con que la organización responde es crucial para minimizar el impacto.
 - **Contención:** La existencia de planes de contingencia y la posibilidad de activar proveedores alternativos o soluciones temporales mejoran la capacidad de contención, limitando la propagación del daño.
 - **Remediación:** La capacidad de eliminar la causa raíz de la falla del proveedor (ej. exigir correcciones, activar un proveedor de respaldo, implementar soluciones paliativas internas) se ve reforzada por la existencia de planes de recuperación.

- **Recuperación:** La existencia de planes de recuperación bien definidos y probados, incluyendo la activación de proveedores de respaldo o la implementación de procesos alternativos, acelerará el proceso de retorno a la normalidad operativa.

- **Factores externos:**

- **Detección:** La detección externa es muy probable si la interrupción del servicio afecta la capacidad de la organización para cumplir con los plazos de entrega a sus clientes o si se ve obligada a comunicar retrasos significativos.
- **Legal / Regulatorio:** Podría haber un impacto legal/regulatorio si la interrupción del servicio del proveedor impide el cumplimiento de normativas de seguridad industrial (ej. si una parada afecta la seguridad de los trabajadores) o contratos comerciales con clientes.
- **Competidores:** La capacidad de los competidores para aprovechar la situación si la organización experimenta una interrupción prolongada en sus operaciones debido a las fallas del proveedor, buscando captar su cuota de mercado.
- **Medios de comunicación:** La reacción de los medios puede tener un alto efecto sobre cómo las partes interesadas ven el evento, especialmente si la interrupción es prolongada o afecta la cadena de suministro. Una mala gestión de la comunicación de crisis podría agravar el daño de reputación y las pérdidas.
- **Otros grupos de interés:** No aplica.

Utilizando la escala de valores (1-5) se puede decir que el impacto es: Alto (4).

VALORACIÓN DEL RIESGO:

Tomando en cuenta los factores involucrados en el análisis de la probabilidad y el impacto del riesgo, su valoración es la siguiente:

PROBABILIDAD = 4

IMPACTO = 4

SEVERIDAD = 16

RODILLO DE DESBASTE

Id. 04			
Identificador	Legajo:	Apellido y Nombres:	
Especificación	Rodillo de desbaste presenta degradación en las dimensiones integridad y disponibilidad causada por falta de mantenimiento .		
Clasificación	2. Fallas de sistemas y tecnologías	2.1. Hardware	2.1.3. Mantenimiento 2.1.4. Obsolescencia
Descripción ampliada del Contexto del Riesgo			
Dado que los rodillos de desbaste están sujetos a desgaste constante, puede ocurrir que sufran una deformación o rotura, lo que resultaría en un defecto en la calidad del producto y posible detención del proceso productivo.			
VALORACIÓN DEL RIESGO			
ACTIVOS involucrados y dimensión de valor de su criticidad : Activo principal involucrado: Rodillos para desbaste. Su criticidad en términos de Integridad – Confidencialidad – Disponibilidad fue detallada en el inventario de activos.			
Descripción de Factores analizados para evaluar PROBABILIDAD : Frecuencia de amenazas: • Contacto: El uso de los rodillos de desbaste durante la producción es constante Aleatorio: – Regular: X Intencional: – • Acción: Materializada la amenaza de este riesgo, el proceso se ve afectado en su operación normal ○ Beneficio: No hay beneficio. ○ Nivel de esfuerzo: Sin esfuerzo. ○ Riesgo de detección: Moderado a bajo en corto plazo.			

Vulnerabilidades:

- **Capacidad de las amenazas:** Media. Si bien una serie de fallas entre los distintos rodillos de desbaste generarían un producto final defectuoso e inutilizable para el resto del proceso, las primeras fallas de un solo rodillo podrían dejar la chapa laminada dentro de los parámetros aceptables de error.
- **Capacidad de resistencia (CR):** Media. Nuevamente tenemos en cuenta que pequeños fallos en el desbaste podrían encontrarse dentro del error permitido en el producto final.

Descripción de Factores analizados para evaluar **IMPACTO**:

- **Activos:**
 - **Productividad:** Muy alta. Si el rodillo llega a romperse o dañarse se debe cortar la producción de inmediato y revisar que el producto no haya sufrido daños que afecten su calidad.
 - **Costo de reemplazo:** Medio. El desgaste puede esperarse luego de años de producción y se podrían tener rodillos en stock o pedirlos a futuro.
 - **Volumen:** Muy alto. Afecta a todo el producto, pudiendo generar daños a equipos siguientes si el desbaste es mucho menor de lo esperado.
 - **Sensibilidad:**
 - **Reputación:** Muy baja. Un gran número de productos defectuosos podría afectar la reputación del negocio.
 - **Ventaja competitiva:** Ninguna.
 - **Legal / Regulatoria:** Ninguna.
 - **General:** No aplica.
- **Amenazas:**
 - **Competencia:** Los responsables de los rodillos son el gerente de planta y el responsable de proceso.
 - **Internas / Externas:** Interna.
 - **Acción:**
 - **Acceso:** No aplica.
 - **Uso indebido:** No aplica.
 - **Divulgación:** No aplica.

- **Modificación:** El producto es directamente modificado al no ser desbastado correctamente

- **Denegación de acceso:** No aplica.

- **Organización:**

- **Momento:** Puede suceder durante la producción.

- **Debido cuidado:** Muy bajo, no se realiza el mantenimiento debido.

- **Detección:** El sub-gerente de calidad, los inspectores y el responsable de proceso podrían detectar el fallo en el rodillo de desbaste.

- **Respuesta:**

- **Contención:** Calibrar los rodillos erróneos para compensar por su desgaste y continuar su normal funcionamiento.

- **Remediación:** Calibrar los rodillos siguientes para compensar el debaste faltante o volver a pasar el producto para una nueva laminación correcta.

- **Recuperación:** Reemplazar los rodillos desgastados por nuevos.

- **Factores externos:** No hay factores externos.

- **Detección:** No aplica.

- **Legal / Regulatorio:** No aplica.

- **Competidores:** No aplica.

- **Medios de comunicación:** No aplica.

- **Otros grupos de interés:** No aplica.

VALORACIÓN DEL RIESGO:

Tomando en cuenta los factores involucrados en el análisis de la probabilidad y el impacto del riesgo, su valoración es la siguiente:

PROBABILIDAD = 3

IMPACTO = 5

SEVERIDAD = 15

BASE DE DATOS

Id. 05			
Identificador		Legajo:	Apellido y Nombres:
Especificación	Base de datos presenta degradación en la dimensión Integridad y Disponibilidad causada por eliminación de un registro a la hora de implementar una actualización.		
Clasificación	2. Fallas de sistemas y tecnologías	2.2. Software	2.2.1. Compatibilidad
Descripción ampliada del Contexto del Riesgo			
Al aplicar la actualización de la base de datos, en la que se modifican la cantidad de columnas de algunas tablas y se agregan más tablas, la información que se encontraba en las columnas eliminadas se perdió.			
VALORACIÓN DEL RIESGO			
ACTIVOS involucrados y dimensión de valor de su criticidad:			
Activos principales involucrados: Base de datos, Sistema de trazabilidad, MySQL, Informe de Calidad.			
Su criticidad en términos de Integridad – Confidencialidad – Disponibilidad fue detallada en el inventario de activos.			
Descripción de Factores analizados para evaluar PROBABILIDAD:			
Frecuencia de amenazas:			
Contacto: El contacto es regular, ya que el sistema se actualiza con cierta frecuencia y es una parte natural del mantenimiento. Aleatorio: – Regular: X Intencional: – Acción: Eliminación de información como efecto colateral de una actualización estructural. Beneficio: Muy bajo. No hay intención de obtener beneficio directo, es un daño colateral por un procedimiento mal implementado. Nivel de esfuerzo: La amenaza se concreta por una acción administrativa o técnica que no exige habilidad maliciosa, sino un error técnico.			

- **Riesgo de detección:** Medio, se puede detectar en auditorías, reportes, revisión de logs o de datos incoherentes.

Vulnerabilidades:

- **Capacidad de las amenazas:** Media. Basta con tener acceso de DBA o permisos para ejecutar scripts.
- **Capacidad de resistencia (CR):** Baja. No hay control de validación previa ni mecanismos de rollback activos, luego de las pruebas en un entorno seguro.

Utilizando la escala de valores (1-5) se puede decir que la probabilidad es: Media (3).

Descripción de Factores analizados para evaluar **IMPACTO:**

- **Activos:**
 - **Productividad:** Alta, la productividad se ve afectada los procesos de producción no funcionan por datos incompletos.
 - **Costo de reemplazo:** Muy alto, implica restaurar backups, si justo se hicieron, o rehacer carga manual.
 - **Volumen:** Bajo, ya que son registros.
 - **Sensibilidad:**
 - **Reputación:** Medio, puede impactar en la generación de reportes o toma de decisiones.
 - **Ventaja competitiva:** Alto, no cumplir con un pedido porque se eliminó el registro del sistema puede facilitar la pérdida de clientes.
 - **Legal / Regulatoria:** Medio, no cumplir con un pedido puede implicar sanciones legales.
 - **General:** No aplica.
- **Amenazas:**
 - **Competencia:** Alto, no cumplir con un pedido porque se eliminó el registro del sistema puede facilitar la pérdida de clientes.
 - **Internas / Externas:** Es una amenaza interna.
 - **Acción:**
 - **Acceso:** Autorizado, pero mal ejecutado.

- **Uso indebido:** No intencional.
- **Divulgación:** No aplica.
- **Modificación:** Sí, por error al actualizar.
- **Denegación de acceso:** Medio, si los datos faltantes impiden el uso del sistema.

- **Organización:**

- **Momento:** Durante una ventana de mantenimiento o cambio planificado.
- **Debido cuidado:** Muy bajo. No se realizaron pruebas ni backups previos suficientes.
- **Detección:** Tardía o reactiva.
- **Respuesta:**
 - **Contención:** Interrumpir nuevas actualizaciones, detener procesos automáticos.
 - **Remediación:** Restaurar versión anterior o reconstruir el registro eliminado.
 - **Recuperación:** Corregir la base, reiniciar servicios afectados y documentar el fallo.

- **Factores externos:**

- **Detección:** Poca probabilidad de detección externa si el sistema es interno.
- **Legal / Regulatorio:** Muy bajo impacto si no se involucra información protegida o sensible externa.
- **Competidores:** No se ven involucrados.
- **Medios de comunicación:** Muy baja probabilidad de difusión.
- **Otros grupos de interés:** Clientes internos o usuarios del sistema pueden estar insatisfechos o afectados.

Utilizando la escala de valores (1-5) se puede decir que el impacto es: Muy Alto (5).

VALORACIÓN DEL RIESGO:

Tomando en cuenta los factores involucrados en el análisis de la probabilidad y el impacto del riesgo, su valoración es la siguiente:

PROBABILIDAD = 3

IMPACTO = 5

SEVERIDAD = 15

Análisis cuantitativo de los riesgos

El análisis cuantitativo de un riesgo se realiza estimando económicamente las consecuencias que tendría su materialización. Para ello, se identifican y calculan todos los costos directos e indirectos asociados al evento de pérdida: desde interrupciones operativas, reprocesos y pérdidas de producto, hasta impactos legales o contractuales si corresponde. Este enfoque permite traducir el riesgo en términos financieros concretos, facilitando la priorización de acciones correctivas y el retorno esperado de las inversiones en mitigación.

Para obtener una estimación lo más precisa posible, es importante diferenciar entre costos directos (como el análisis de calidad, reprocesamiento de material o descartes) y costos indirectos (como ocupación de espacio en inventario, tiempos improductivos o pérdida de eficiencia operativa). El impacto suele expresarse en una unidad monetaria, como el costo en pesos o dólares por evento. Además, en muchos casos se decide excluir del análisis ciertos aspectos como el daño reputacional o las posibles sanciones legales, especialmente si no existen antecedentes concretos o si el riesgo aún no ha escalado a esa magnitud. Esta definición de alcance también debe quedar documentada para garantizar la transparencia del análisis.

Por ejemplo, para el riesgo de que se encuentra una chapa que no está en el sistema de trazabilidad, se calcularía lo que cuesta sacar la muestra, llevarla a analizar su calidad, el costo que surge de tener dicha chapa tanto tiempo ocupando espacio del inventario y el costo de llevar dicha chapa a una calidad baja más próxima (generalmente se tiene que reprocesar). Estos costos son sumados, resultando en el costo total o impacto cuantitativo del riesgo.

6. Planillas de tratamiento para los riesgos seleccionados

CREDENCIALES DE ACCESO

Id. 01		
Identificador	Legajo:	Apellido y Nombres:
Especificación	Credenciales de acceso al sistema de trazabilidad presentan degradación en la dimensión Confidencialidad causada por captura de usuarios y contraseñas durante el logueo.	
E S T R A T E G I A S	EVITAR	
	• Complementar el uso de contraseñas tradicionales con autenticación biométrica, tokens físicos o certificados digitales. • Evitar las transmisiones de datos sin cifrado previo. • Deshabilitar el acceso remoto si no es estrictamente necesario.	
	TRANSFERIR	
	• Contratar seguros cibernéticos que cubran incidentes de acceso indebido o fuga de datos. • Tercerizar la gestión de autenticación a un proveedor certificado en seguridad.	

	MITIGAR
	En cuanto a mitigar la probabilidad de materialización del riesgo: • Implementar cifrado para toda transmisión de datos de autenticación. • Usar autenticación multifactor (MFA). • Cifrar credenciales en base de datos. • Evitar logueos en dispositivos no gestionados o en redes públicas. • Configurar alertas de acceso anómalas. En cuanto a mitigar el impacto de la materialización del riesgo: • Limitar privilegios de cada usuario (principio de menor privilegio). • Establecer la rotación periódica de contraseñas o tokens. • Auditar accesos y mantener logs seguros. • Crear un plan de respuesta rápida ante compromiso de credenciales (bloqueo, reseteo masivo).
C O N T R O L E S	Los controles provistos por la Norma ISO 27002:2022 que son requeridos para garantizar tanto las estrategias de tratamiento planteadas para el riesgo como para garantizar los planes de contingencia, recuperación y continuidad de negocio que se desarrollan más adelante, son los siguientes: <u>Estrategia de Evitar:</u> • Tecnológicos 8.04 - Autenticación segura. • Tecnológicos 8.20 - Controles de red. • Tecnológicos 8.24 - Uso de criptografía. • <u>Evidencia Objetiva:</u> ○ Documentación de la configuración de sistemas de autenticación segura (ej. MFA, biométrica, certificados). ○ Políticas y configuraciones de cifrado de datos en tránsito y en reposo para credenciales. ○ Documentación de configuración de firewalls y segmentación de red.

	<u>Estrategia de Transferencia:</u> • Organizacional 5.19 - Seguridad de la información en las relaciones con proveedores. • Organizacional 5.20 - Directrices de seguridad de la información en los acuerdos con proveedores. • Organizacional 5.31 - Identificación de requerimientos legales, estatutarios, regulatorios y contractuales. • <u>Evidencia Objetiva:</u> ◦ Pólizas de seguros cibernéticos vigentes con cobertura para incidentes de credenciales. ◦ Contratos y acuerdos de nivel de servicio (SLA) con proveedores de autenticación externos, incluyendo cláusulas de seguridad y cumplimiento. ◦ Informes de auditorías o evaluaciones de seguridad a proveedores de autenticación. <u>Estrategia de mitigación de probabilidad:</u> • Personas 6.03 - Concientización, educación y entrenamiento en seguridad de la información. • Tecnológicos 8.01 - Dispositivos de punto final del usuario. • Tecnológicos 8.04 - Autenticación segura. • Tecnológicos 8.15 - Gestión de eventos (Log). • Tecnológicos 8.16 - Actividades de seguimiento. • Tecnológicos 8.17 - Sincronización del reloj. • Tecnológicos 8.20 - Controles de red. • Tecnológicos 8.24 - Uso de criptografía. • <u>Evidencia Objetiva:</u> ◦ Políticas de seguridad de la información que detallen los requisitos de cifrado para credenciales. ◦ Documentación de la implementación de MFA y otras configuraciones de autenticación segura. ◦ Registros de auditoría de acceso, logs de eventos de autenticación y alertas generadas.
--	---

	<u>Estrategia de mitigación de impacto:</u> • Organizacional 5.18 - Derechos de acceso. • Organizacional 5.26 - Respuesta a incidentes de seguridad de la información. • Tecnológicos 8.02 - Derechos de acceso privilegiado. • <u>Evidencia Objetiva:</u> ○ Políticas de gestión de privilegios y matrices de acceso implementadas. ○ Documentación del plan de respuesta a incidentes de seguridad de la información y registros de pruebas. ○ Registros de la rotación de contraseñas y auditorías de acceso.
RIESGO RESIDUAL	
Con la implementación de autenticación multifactor, el cifrado de credenciales en tránsito y en reposo, y la configuración de alertas de acceso anómalas, la probabilidad de captura de credenciales de acceso se reduce de 4 (Alta) a 2 (Baja). El impacto, que inicialmente era 5 (Muy Alto) debido a la alta sensibilidad de la información, disminuye a 3 (Media) gracias a la limitación de privilegios de usuario, la rotación periódica de contraseñas y un plan de respuesta rápida eficaz. Consecuentemente, la severidad del riesgo pasa de 20 a 6, lo que representa un nivel de exposición considerablemente más controlado y tolerable.	

SISTEMA DE TRAZABILIDAD

Id. 02			
Identificador	Legajo:	Apellido y Nombres:	
Especificación	Debido a una falta de monitorización del estado de algunas chapas y slabs, el sistema de trazabilidad no cuenta con información vinculada al código de chapa o slab escaneado , generando una degradación en la dimensión Integridad de la información.		
E S T R A T E G I A S	EVITAR		
	Eliminar o automatizar los procesos manuales de escaneo o carga que son susceptibles a fallos u omisiones de registro. Esto implica la implementación de tecnologías de captura de datos más robustas y autónomas, como sistemas de visión artificial o RFID, que reduzcan la dependencia del error humano.		
	TRANSFERIR		
	No aplica para el riesgo inherente de la falta de datos en el sistema de trazabilidad. Externalizar el proceso de trazabilidad no elimina el riesgo, ya que el tercero enfrentaría los mismos desafíos de captura de datos. Además, la pérdida de información de trazabilidad de una chapa o slab directamente impacta la capacidad de la empresa para cumplir con sus compromisos con el cliente, un riesgo que no puede ser transferido sin afectar directamente la relación comercial y la reputación.		
	MITIGAR		
	En cuanto a mitigar la probabilidad de materialización del riesgo: - Auditar los puntos críticos del proceso donde se ha identificado históricamente la pérdida de trazabilidad (ej., transiciones entre líneas de producción, almacenamiento intermedio, etc.). - Incluir una rutina de verificación cruzada y validación de datos en tiempo real o en intervalos frecuentes entre las unidades físicas procesadas y los registros digitales. Por ejemplo, si un slab se lamina en 6 chapas, el sistema debe validar que se generen y asocien exactamente 6 códigos a ese slab. En cuanto a mitigar el impacto de la materialización del riesgo: - Implementar funcionalidades que permitan la edición o carga manual de datos de trazabilidad en el sistema, siempre con un registro de auditoría detallado (quién hizo el cambio, cuándo y por qué), para corregir omisiones o errores después de ocurridos.		

	• Diseñar protocolos de contingencia que permitan continuar con el proceso productivo en modo "offline" si el sistema de trazabilidad falla o no tiene información disponible. Esto incluiría el registro de datos en formatos alternativos (ej., papel, dispositivos móviles no conectados) para su posterior ingreso masivo al sistema una vez resuelto el problema.
C O N T R O L E S	Los controles provistos por la Norma ISO 27002:2022 que son requeridos para garantizar tanto las estrategias de tratamiento planteadas para el riesgo como para garantizar los planes de contingencia, recuperación y continuidad de negocio que se desarrollan más adelante, son los siguientes: <u>Estrategia de Evitar:</u> • Organizacional 5.08 - Seguridad de la información en la gestión de proyectos • <u>Evidencia Objetiva:</u> ◦ Documentación de análisis de procesos y rediseño para la automatización de la captura de datos. ◦ Especificaciones técnicas y funcionales de los sistemas de visión artificial o RFID implementados. ◦ Actas de reuniones de proyectos donde se abordan los requisitos de seguridad y automatización. <u>Estrategia de mitigación de probabilidad:</u> • Organizacional 5.35 - Revisión independiente de la seguridad de la información • Organizacional 5.37 - Procedimientos operativos documentados • Tecnológicos 8.15 - Gestión de eventos (Log) • Tecnológicos 8.16 - Actividades de seguimiento • <u>Evidencia Objetiva:</u> ◦ Informes de auditorías internas o externas sobre los procesos de trazabilidad y sus hallazgos. ◦ Registros de monitoreo del sistema que muestran la detección de inconsistencias y las acciones tomadas. ◦ Logs de eventos de carga y escaneo, junto con informes de análisis de logs.

	○ Manuales de procedimientos operativos estandarizados para la trazabilidad. <u>Estrategia de mitigación de impacto:</u> ● Organizacional 5.26 - Respuesta a incidentes de seguridad de la información ● Organizacional 5.29 - Seguridad de la información durante interrupciones ● Tecnológicos 8.02 - Derechos de acceso privilegiado ● Tecnológicos 8.15 - Gestión de eventos (Log) ● <u>Evidencia Objetiva:</u> ○ Documentación del plan de continuidad del negocio y planes de respuesta a incidentes específicos para el sistema de trazabilidad. ○ Registros de auditoría de las modificaciones manuales de datos de trazabilidad, incluyendo quién y cuándo las realizó. ○ Políticas y procedimientos para la gestión de accesos privilegiados al sistema de trazabilidad. ○ Material de capacitación para el personal sobre los protocolos de contingencia y carga manual.
RIESGO RESIDUAL	
Con la automatización de la captura de datos, las auditorías periódicas de procesos y la validación cruzada de la información, la probabilidad de falta de datos en el sistema de trazabilidad se reduce de 4 (Alta) a 2 (Baja). El impacto, que era 4 (Alto) debido a las posibles pérdidas de producción o incumplimientos contractuales, disminuye a 3 (Media) gracias a la capacidad de edición manual controlada y los protocolos de contingencia para operar en modo offline. Consecuentemente, la severidad del riesgo pasa de 8 a 6, lo que representa un nivel de exposición más controlado y tolerable.	

SERVICIO DEL PROVEEDOR

Id. 03	
Identificador	Legajo: Apellido y Nombres:
Especificación	Interrupción del servicio del proveedor con falta de revisiones periódicas o inversión insuficiente sobre un servicio tercerizado por parte de la administración de la empresa genera degradación en la dimensión Disponibilidad.
E S T R A T E G I A S	EVITAR
	No se aplica una estrategia de evitación directa para este riesgo, ya que la continuidad operativa del proceso de laminación en caliente es fundamental y depende intrínsecamente de servicios de proveedores externos. Cualquier acción para "evitar" el riesgo implicaría abandonar una parte crítica de la operación o incurrir en costos prohibitivos para internalizar completamente todos los servicios necesarios.
	TRANSFERIR
	- Contratar un nuevo proveedor de servicios crítico, para reducir la dependencia de un solo punto de falla. Los contratos de nivel de servicio (SLA) con los proveedores deben incluir cláusulas contractuales estrictas que establezcan responsabilidades claras sobre la disponibilidad, el rendimiento y los tiempos de respuesta en caso de interrupción del servicio. - Contratar seguros específicos contra interrupciones de negocio que cubran posibles pérdidas de productividad, costos de interrupción operativa, y penalizaciones por incumplimiento de plazos de entrega debido a fallas de servicios tercerizados.
	MITIGAR
	En cuanto a mitigar la probabilidad de materialización del riesgo: - Establecer un proceso de selección y calificación de proveedores que evalúe su solidez y planes de continuidad. - Realizar revisiones periódicas de desempeño y monitoreo continuo del servicio (KPIs y alertas). - Incluir en contratos cláusulas sobre inversión y calidad del servicio por parte del proveedor.

	• Identificar y pre-calificar proveedores alternativos para servicios críticos. • Considerar la división del servicio entre múltiples proveedores para reducir la exposición a un único punto de falla. En cuanto a mitigar el impacto de la materialización del riesgo: • Definir procedimientos para la activación de proveedores alternativos o soluciones temporales/manuales para la continuidad del proceso de laminación en caliente. • Establecer un plan de comunicación de crisis para gestionar expectativas y minimizar el daño a la reputación. • Realizar simulacros y pruebas periódicas de estos planes. • Capacitar al personal operativo y de TI en procedimientos alternativos o manuales. • Garantizar que el equipo de soporte interno tenga los recursos para diagnosticar y coordinar la respuesta. • Implementar procesos de respaldo y recuperación de datos y sistemas internos afectados.
C O N T R O L E S	Los controles provistos por la Norma ISO 27002:2022 que son requeridos para garantizar tanto las estrategias de tratamiento planteadas para el riesgo como para garantizar los planes de contingencia, recuperación y continuidad de negocio que se desarrollan más adelante, son los siguientes: <u>Estrategia de Transferencia:</u> • Organizacional 5.19 - Seguridad de la información en las relaciones con proveedores. • Organizacional 5.20 - Directrices de seguridad de la información en los acuerdos con proveedores. • Organizacional 5.22 - Seguimiento, revisión y gestión de cambios de servicios de proveedores • <u>Evidencia Objetiva:</u> ○ Contratos de servicio (SLA) firmados con los proveedores críticos y las aseguradoras, incluyendo anexos de seguridad, requisitos de rendimiento y cláusulas de continuidad de negocio. ○ Pólizas de seguro activas y vigentes contra interrupción de negocio y ciberriesgos.

	○ Informes periódicos de seguimiento de SLAs, actas de reuniones de revisión del servicio con proveedores y registros de auditorías a proveedores. <u>Estrategia de mitigación de probabilidad:</u> ● Organizacional 5.19 - Seguridad de la información en las relaciones con proveedores. ● Organizacional 5.22 - Seguimiento, revisión y gestión de cambios de servicios de proveedores. ● Tecnológicos 8.16 - Actividades de seguimiento. ● <u>Evidencia Objetiva:</u> ○ Documentos de calificación y selección de proveedores críticos, incluyendo criterios de continuidad de negocio y solidez. ○ Informes de monitoreo de KPIs de servicio del proveedor y alertas generadas por sistemas de supervisión. ○ Actas de reuniones de gestión de proveedores que documenten los planes de inversión y mejora. <u>Estrategia de mitigación de impacto:</u> ● Organizacional 5.24 - Planificación y preparación de la gestión de incidentes de seguridad de la información. ● Organizacional 5.26 - Respuesta a incidentes de seguridad de la información. ● Organizacional 5.27 - Aprendizaje de los incidentes de seguridad de la información. ● Organizacional 5.29 - Seguridad de la información durante interrupciones. ● Organizacional 5.30 - Preparación de las TIC para la continuidad del negocio. ● Organizacional 5.37 - Procedimientos operativos documentados. ● Personas 6.03 - Concientización, educación y entrenamiento en seguridad de la información. ● Tecnológicos 8.13 - Copias de seguridad de la información. ● Tecnológicos 8.14 - Redundancia de las instalaciones de procesamiento de información.
--	---

	• <u>Evidencia Objetiva:</u> ○ Documentos del Plan de Continuidad del Negocio y del Plan de Recuperación ante incidentes específicos para interrupción de proveedores. ○ Procedimientos operativos estándar para la operación manual de procesos críticos y para la activación de soluciones alternativas/proveedores de respaldo. ○ Registros de incidentes de seguridad relacionados con proveedores, informes post-incidente y documentación de las lecciones aprendidas.
RIESGO RESIDUAL	
La implementación de una robusta gestión de proveedores, incluyendo monitoreo y cláusulas de inversión, junto con planes de contingencia probados y capacitación interna, y la transferencia vía SLAs estrictos y seguros, reduciría la probabilidad de interrupción del servicio del proveedor de 4 (Alta) a 3 (Media). El impacto también disminuiría de 4 (Alto) a 3 (Medio), gracias a la rápida contención y recuperación. Consecuentemente, la severidad del riesgo pasaría de 16 a 9, lo que representa un nivel de exposición mucho más controlado y tolerable para la operación de laminación en caliente.	

RODILLO DE DESBASTE

Id. 04		
Identificador	Legajo:	Apellido y Nombres:
Especificación	Rodillo de desbaste presenta degradación en la dimensiones integridad y disponibilidad causada por falta de mantenimiento.	
E S T R A T E G I A S	EVITAR	
	- Implementar un sistema automatizado de mantenimiento predictivo y preventivo, con programación y alertas automáticas, para reducir la dependencia de la intervención manual y programada. - Incorporar sensores de desgaste o vibración en el rodillo para monitorear su estado en tiempo real y anticipar fallas mecánicas antes de que ocurran. - Capacitar al personal responsable en técnicas de mantenimiento predictivo, enfocándose en la interpretación de datos de sensores y la programación proactiva de intervenciones, en lugar de solo mantenimiento correctivo.	
	TRANSFERIR	
	- Contratar un servicio externo de mantenimiento industrial especializado, con cláusulas contractuales (SLA) que garanticen revisiones periódicas, tiempos de respuesta y niveles de servicio para asegurar la disponibilidad del rodillo. - Incluir cláusulas de garantía extendida y soporte técnico con el proveedor original del rodillo, transfiriendo parte del riesgo de fallas inesperadas y costos de reparación. - Adquirir un seguro que cubra fallas de equipos por desgaste o paradas productivas inesperadas.	

	MITIGAR
	En cuanto a mitigar la probabilidad de materialización del riesgo: • Establecer un plan de mantenimiento preventivo documentado y calendarizado. • Realizar inspecciones visuales y manuales periódicas del rodillo por parte de personal capacitado para detectar signos tempranos de desgaste o daño. • Etiquetar visualmente los equipos con fechas de última y próxima revisión, para facilitar el seguimiento y asegurar el cumplimiento del plan. • Registrar todas las intervenciones de mantenimiento (correctivas y preventivas) en un sistema centralizado para llevar un historial completo del rodillo. • Auditar regularmente el cumplimiento del plan de mantenimiento. En cuanto a mitigar el impacto de la materialización del riesgo: • Mantener un inventario de repuestos críticos del rodillo, para minimizar los tiempos de inactividad en caso de falla. • Evaluar la posibilidad de incluir un rodillo de respaldo o un módulo intercambiable en el diseño del proceso para permitir una sustitución rápida en caso de falla del rodillo principal. • Implementar un protocolo de contingencia en producción en caso de falla del rodillo.
C O N T R O L E S	Los controles provistos por la Norma ISO 27002:2022 que son requeridos para garantizar tanto las estrategias de tratamiento planteadas para el riesgo como para garantizar los planes de contingencia, recuperación y continuidad de negocio que se desarrollan más adelante, son los siguientes: <u>Estrategia de Evitar:</u> • Personas 6.03 - Concientización, educación y entrenamiento en seguridad de la información • Controles Físicos 7.13 - Mantenimiento del equipamiento • <u>Evidencia Objetiva:</u> ◦ Plan de mantenimiento preventivo y predictivo documentado para el rodillo de desbaste.

	○ Especificaciones de los sensores de desgaste/vibración y su integración con el sistema de monitoreo. ○ Registros de capacitación del personal en mantenimiento predictivo. <u>Estrategia de Transferir:</u> ● Organizacional 5.19 - Seguridad de la información en las relaciones con proveedores ● Organizacional 5.20 - Directrices de seguridad de la información en los acuerdos con proveedores ● Organizacional 5.31 - Identificación de requerimientos legales, estatutarios, regulatorios y contractuales ● <u>Evidencia Objetiva:</u> ○ Contratos de servicio (SLA) con proveedores de mantenimiento industrial. ○ Acuerdos de garantía extendida con el proveedor del rodillo. ○ Pólizas de seguro que cubran interrupciones de producción por fallas de equipos. <u>Estrategia de mitigación de probabilidad:</u> ● Organizacional 5.09 - Inventario de información y otros activos asociados ● Organizacional 5.13 - Etiquetado de la información ● Organizacional 5.35 - Revisión independiente de la seguridad de la información ● Controles Físicos 7.13 - Mantenimiento del equipamiento ● <u>Evidencia Objetiva:</u> ○ Plan de mantenimiento preventivo documentado y calendarizado. ○ Registros de inspecciones manuales del rodillo. ○ Fotografías o registros del etiquetado visual del equipo. ○ Reportes del sistema de registro de intervenciones de mantenimiento. ○ Informes de auditorías sobre el cumplimiento del plan de mantenimiento.
--	--

	<u>Estrategia de mitigación de impacto:</u> • Organizacional 5.29 - Seguridad de la información durante interrupciones • Organizacional 5.30 - Preparación de las TIC para la continuidad del negocio • Organizacional 5.37 - Procedimientos operativos documentados • <u>Evidencia Objetiva:</u> ○ Inventario de repuestos críticos del rodillo disponibles. ○ Análisis de viabilidad para un rodillo de respaldo o módulo intercambiable. ○ Protocolos de contingencia documentados para la producción en caso de falla del rodillo. ○ Registros de simulacros o pruebas de los protocolos de contingencia.
RIESGO RESIDUAL	
Con la implementación de un mantenimiento preventivo exhaustivo y la capacitación del personal, la probabilidad de degradación del rodillo se reduce de 3 (Media) a 2 (Baja). El impacto, que era 5 (Muy alto) debido a paradas críticas, disminuye a 3 (Media) gracias a la disponibilidad de repuestos críticos y los protocolos de contingencia robustos. Consecuentemente, la severidad del riesgo pasa de 15 a 6, lo que representa un nivel de exposición controlado y tolerable.	

BASE DE DATOS

Id. 05			
Identificador	Legajo:	Apellido y Nombres:	
Especificación	Base de datos presenta degradación en la dimensión Integridad y Disponibilidad causada por eliminación de un registro a la hora de implementar una actualización.		
E S T R A T E G I A S	EVITAR		
	No se puede aplicar una estrategia de evitación directa para este riesgo, ya que implicaría dejar de realizar actualizaciones en la base de datos, lo cual es un proceso esencial para la evolución y el correcto funcionamiento del sistema.		
	TRANSFERIR		
	Contratar servicios de expertos o DBA externos especializados en actualizaciones estructurales y recuperación de datos. Esto transfiere la responsabilidad de una gestión compleja y el riesgo asociado a fallas durante las actualizaciones a un tercero con mayor experiencia en el ámbito.		
	MITIGAR		
	En cuanto a mitigar la probabilidad de materialización del riesgo: - Diseñar y probar scripts de actualización que conserven los datos antiguos temporalmente o utilicen mecanismos de validación previos a la aplicación de cambios destructivos. - Implementar un entorno de pre-producción (staging) para probar todas las actualizaciones de la base de datos antes de aplicarlas en el entorno de producción. - Establecer un proceso de revisión y aprobación riguroso para todas las actualizaciones de la base de datos, involucrando a personal con experiencia en seguridad y bases de datos. En cuanto a mitigar el impacto de la materialización del riesgo: - Realizar copias de seguridad completas y verificadas de la base de datos inmediatamente antes de cada cambio estructural o actualización crítica. - Mantener versiones del esquema de la base de datos y un historial de cambios que permitan revertir a una versión anterior si es necesario.		

	Desarrollar y probar un plan de recuperación específico para la base de datos que contemple la restauración rápida de datos eliminados o corruptos.
C O N T R O L E S	Los controles provistos por la Norma ISO 27002:2022 que son requeridos para garantizar tanto las estrategias de tratamiento planteadas para el riesgo como para garantizar los planes de contingencia, recuperación y continuidad de negocio que se desarrollan más adelante, son los siguientes: <u>Estrategia de Transferir:</u> - Organizacional 5.19 - Seguridad de la información en las relaciones con proveedores - Organizacional 5.20 - Directrices de seguridad de la información en los acuerdos con proveedores - Organizacional 5.21 - Gestión de la seguridad de la información en la cadena de suministro de TIC <u>Evidencia Objetiva:</u> - Contratos de servicio (SLA) con DBAs externos o empresas especializadas en gestión de bases de datos, incluyendo responsabilidades de respaldo y recuperación. - Acuerdos de confidencialidad y no divulgación firmados con el personal o empresas externas. - Resultados de auditorías o evaluaciones de seguridad a los proveedores de servicios de bases de datos. <u>Estrategia de mitigación de probabilidad:</u> - Personas 6.01 - Investigación de antecedentes - Tecnológicos 8.25 - Ciclo de vida de desarrollo seguro - Tecnológicos 8.31 - Separación de los entornos de desarrollo, prueba y producción - Tecnológicos 8.32 - Gestión del cambio <u>Evidencias Objetivas:</u> - Registros de las pruebas realizadas en entornos de pre-producción. - Actas de revisión y aprobación de los cambios en la base de datos.

	○ Procedimientos documentados para la gestión del cambio en bases de datos. <u>Estrategia de mitigación de impacto:</u> ● Organizacional 5.26 - Respuesta a incidentes de seguridad de la información ● Organizacional 5.29 - Seguridad de la información durante interrupciones ● Tecnológicos 8.13 - Copias de seguridad de la información ● Tecnológicos 8.14 - Redundancia de las instalaciones de procesamiento de información ● <u>Evidencias Objetivas:</u> ○ Registros de copias de seguridad completas y pruebas de restauración exitosas. ○ Documentación del plan de recuperación para la base de datos y resultados de simulacros. ○ Procedimientos documentados para la restauración de datos y la gestión de incidentes de bases de datos.
RIESGO RESIDUAL	
Mediante la implementación de scripts de actualización seguros, la gestión rigurosa del cambio, y pruebas en entornos controlados, la probabilidad de eliminación de un registro se reduce de 3 (Media) a 2 (Baja). El impacto, que era 5 (Muy alto) debido a la potencial pérdida de datos y la interrupción crítica del servicio, disminuye a 3 (Media) gracias a la realización de copias de seguridad previas y la existencia de un plan de recuperación probado. Consecuentemente, la severidad del riesgo pasa de 15 a 6, lo que representa un nivel de exposición controlado y tolerable.	

7. Planillas de los planes de contingencia, recuperación y continuidad de negocio de los riesgos seleccionados

CREDENCIALES DE ACCESO

Id. 01		
Identificador	Legajo:	Apellido y Nombres:
Especificación	Credenciales de acceso al sistema de trazabilidad presentan degradación en la dimensión Confidencialidad causada por captura de usuarios y contraseñas durante el logueo.	
Disparadores	1. Detección de actividad inusual o accesos no autorizados al sistema. 2. Alertas del sistema de monitoreo o detección de intrusiones. 3. Reporte de usuarios de accesos que no realizaron. 4. Análisis de tráfico que revela envío de contraseñas sin cifrado. 5. Filtración de contraseñas en fuentes externas..	
Contingencia	1. Desconectar el sistema de la red. 2. Inhabilitar a los usuarios que han sido afectados por las filtraciones. 3. Forzar cambio de contraseñas al usuario (o a los usuarios afectados), en caso de haber muchos damnificados, forzar cambio de contraseñas general. 4. Evaluar daño generado.	
Recuperación	1. Reactivar el sistema en su totalidad. 2. Corregir la vulnerabilidad detectada (por ejemplo, usar un almacenamiento seguro de contraseñas con hasting robusto). 3. Realizar una auditoría completa del sistema, revisar accesos y cambios realizados por los usuarios comprometidos. 4. Aplicar autenticación multifactor para reducir el riesgo de reutilización de credenciales robadas.	

Continuidad de Negocio	1. Activar un portal de acceso alternativo seguro. 2. Limitar funcionalidades del sistema a operaciones básicas con perfiles temporales controlados para evitar que se agrave la situación. 3. Reforzar el monitoreo sobre la actividad mientras se recupera el sistema.
Controles de Garantía de los Planes	Los principales controles de la Norma ISO 27002:2022 que garantizan la ejecución y eficacia de los planes de contingencia, recuperación y continuidad de negocio mencionados en esta planilla son los siguientes (enumerados también en la sección 'CONTROLES' de la planilla de tratamiento de este riesgo): <u>Plan de Contingencia:</u> • 5.26 Respuesta a incidentes de seguridad de la información. <u>Plan de Recuperación:</u> • 5.18 Derechos de acceso. • 8.02 Derechos de acceso privilegiado. <u>Plan de Continuidad de Negocio:</u> • 8.04 Autenticación segura. • 8.20 Controles de red. • 8.24 Uso de criptografía. <u>Evidencia Objetiva:</u> • Documentación de la implementación de MFA y otras configuraciones de autenticación segura. • Registros de auditoría de acceso, logs de eventos de autenticación y alertas generadas. • Políticas de gestión de privilegios y matrices de acceso implementadas.

SISTEMA DE TRAZABILIDAD

Id. 02		
Identificador	Legajo:	Apellido y Nombres:
Especificación	Debido a una falta de monitorización del estado de algunas chapas y slabs, el sistema de trazabilidad no cuenta con información vinculada al código de chapa o slab escaneado , generando una degradación en la dimensión Integridad de la información.	
Disparadores	1. Un empleado escanea el código de un slab o chapa utilizando el sistema de trazabilidad, y el sistema responde indicando que no se encuentra información vinculada a ese código.	
Contingencia	1. Notificar el problema al responsable del sistema de trazabilidad. 2. Identificar manualmente la chapa o slab. 3. Retener temporalmente la chapa o slab. 4. Tomar muestras de calidad de la chapa o slab. 5. Registrar temporalmente la información faltante en un registro físico (papel o planilla digital aparte) asociando el código escaneado con la información identificada.	
Recuperación	1. Investigar la causa raíz de la falta de monitorización. 2. Actualizar el sistema de trazabilidad con la información correcta y vincular los códigos escaneados. 3. Revisar y reforzar los procesos de monitorización del estado de las chapas y slabs para evitar futuras inconsistencias.	
Continuidad de Negocio	1. Comunicar el problema a todas las partes interesadas. 2. Definir un proceso simplificado que permita el avance de la producción o el movimiento de materiales utilizando la información mínima indispensable.	

Controles de Garantía de los Planes	Los principales controles de la Norma ISO 27002:2022 que garantizan la ejecución y eficacia de los planes de contingencia, recuperación y continuidad de negocio mencionados en esta planilla son los siguientes (enumerados también en la sección 'CONTROLES' de la planilla de tratamiento de este riesgo): <u>Plan de Contingencia:</u> • 5.26 Respuesta a incidentes de seguridad de la información • 8.02 Derechos de acceso privilegiado <u>Plan de Recuperación:</u> • 8.15 - Gestión de eventos (Log) <u>Plan de Continuidad de Negocio:</u> • 5.29 Seguridad de la información durante interrupciones • 5.37 Procedimientos operativos documentados <u>Evidencia Objetiva:</u> • Documentación del plan de continuidad del negocio y planes de respuesta a incidentes específicos para el sistema de trazabilidad. • Logs de eventos de carga y escaneo, junto con informes de análisis de logs. • Manuales de procedimientos operativos estandarizados para la trazabilidad.
--	---

SERVICIO DEL PROVEEDOR

Id. 03		
Identificador	Legajo:	Apellido y Nombres:
Especificación	Interrupción del servicio del proveedor con falta de revisiones periódicas o inversión insuficiente sobre un servicio tercerizado por parte de la administración de la empresa genera degradación en la dimensión Disponibilidad.	
Disparadores	1. Notificación del proveedor indicando la interrupción del servicio. 2. Fallo en las disponibilidad del servicio tercerizado detectado por monitoreo. 3. Incapacidad de utilizar el servicio. 4. Detección de retraso de actualización del proveedor.	
Contingencia	1. Escalar el incidente a la alta dirección y al responsable del proveedor. 2. Usar los canales prioritarios de soporte definidos por el proveedor. 3. Notificar a los equipos operativos y usuarios afectados.	
Recuperación	1. Coordinar con el proveedor para resolver la causa raíz y obtener un tiempo estimado de recuperación. 2. Asegurar mejoras contractuales y técnicas para evitar repetición del incidente. 3. Rediseñar procesos y evaluar dependencia crítica para reducir el impacto de futuras fallas. 4. Actualizar mecanismos de monitoreo y alerta temprana.	
Continuidad de Negocio	1. Activar proveedor alternativo, si está disponible. 2. implementar operaciones manuales o procesos internos temporales para evitar la detención total. 3. Ajustar cronogramas de entregas a partir de posibles demoras.	

Controles de Garantía de los Planes	Los principales controles de la Norma ISO 27002:2022 que garantizan la ejecución y eficacia de los planes de contingencia, recuperación y continuidad de negocio mencionados en esta planilla son los siguientes (enumerados también en la sección 'CONTROLES' de la planilla de tratamiento de este riesgo): <u>Plan de Contingencia:</u> • 5.24 Planificación y preparación de la gestión de incidentes de seguridad de la información. • 5.26 Respuesta a incidentes de seguridad de la información. • 5.37 Procedimientos operativos documentados. <u>Plan de Recuperación:</u> • 8.13 Copias de seguridad de la información. • 8.14 Redundancia de las instalaciones de procesamiento de información. <u>Plan de Continuidad de Negocio:</u> • 5.29 Seguridad de la información durante interrupciones. • 5.30 Preparación de las TIC para la continuidad del negocio. • 6.03 Concientización, educación y entrenamiento en seguridad de la información. <u>Evidencia Objetiva:</u> • Documentos del Plan de Continuidad del Negocio y del Plan de Recuperación ante incidentes específicos para interrupción de proveedores. • Informes periódicos de seguimiento de SLAs, actas de reuniones de revisión del servicio con proveedores y registros de auditorías a proveedores. • Procedimientos operativos estándar para la operación manual de procesos críticos y para la activación de soluciones alternativas/proveedores de respaldo.
--	---

RODILLO DE DESBASTE

Id. 04		
Identificador	Legajo:	Apellido y Nombres:
Especificación	Rodillo de desbaste presenta degradación en las dimensiones integridad y disponibilidad causada por falta de mantenimiento .	
Disparadores	1. Las chapas o slabs presentan imperfecciones dimensionales, rugosidad excesiva, marcas inusuales. 2. El rodillo comienza a producir sonidos inusuales o vibraciones excesivas que no estaban presentes antes.	
Contingencia	1. Detener la línea de producción. 2. Asegurar la zona alrededor del rodillo para evitar riesgos de seguridad para el personal. 3. Comunicar el problema al gerente de planta y al responsable de proceso.	
Recuperación	1. Realizar una inspección exhaustiva del rodillo de desbaste. 2. Evaluar si el rodillo puede ser reparado o si requiere un reemplazo total. 3. Reparar o reemplazar el rodillo. 4. Revisar y ajustar el programa de mantenimiento preventivo. 5. Implementar o mejorar sistemas de monitoreo continuo. 6. Realizar pruebas de producción con el rodillo reparado/nuevo y verificar la calidad de las chapas y slabs.	
Continuidad de Negocio	1. Utilizar únicamente los rodillos en óptimas condiciones. 2. Priorizar la fabricación de los productos más críticos.	

Controles de Garantía de los Planes	Los principales controles de la Norma ISO 27002:2022 que garantizan la ejecución y eficacia de los planes de contingencia, recuperación y continuidad de negocio mencionados en esta planilla son los siguientes (enumerados también en la sección 'CONTROLES' de la planilla de tratamiento de este riesgo): <u>Plan de Contingencia:</u> • 5.37 Procedimientos operativos documentados. <u>Plan de Recuperación:</u> • 7.13 Mantenimiento del equipamiento. <u>Plan de Continuidad de Negocio:</u> • 5.29 Seguridad de la información durante interrupciones. • 5.30 Preparación de las TIC para la continuidad del negocio. • 6.03 Concientización, educación y entrenamiento en seguridad de la información. <u>Evidencia Objetiva:</u> • Plan de mantenimiento preventivo y predictivo documentado para el rodillo de desbaste. • Inventario de repuestos críticos del rodillo disponibles. • Protocolos de contingencia documentados para la producción en caso de falla del rodillo.
--	--

BASE DE DATOS

Id. 05		
Identificador	Legajo:	Apellido y Nombres:
Especificación	Base de datos presenta degradación en la dimensión Integridad y Disponibilidad causada por eliminación de un registro a la hora de implementar una actualización.	
Disparadores	1. Pérdida de más de un registro durante la actualización. 2. Fallo en la ejecución del script de migración. 3. Error al consultar columnas modificadas o eliminadas. 4. Usuarios reportan ausencia o corrupción de datos 5. Fallo en pruebas post actualización.	
Contingencia	1. Desactivar las solicitudes a la base de datos para evitar que se realicen cambios y se agrave la situación. 2. Notificar a las áreas que tengan acceso a la base de datos que la misma no estará disponible hasta que se recupere la situación.	
Recuperación	1. Reactivar el sistema de consultas a la base de datos. 2. Revertir la actualización mediante scripts de rollback. 3. Modificar el script de actualización y luego ejecutarlo. 4. Validar integridad de los datos realizando tests. 5. Notificar a las áreas, con acceso a la base de datos, que el sistema ya se encuentra actualizado y en funcionamiento.	
Continuidad de Negocio	1. Habilitar funcionalidades mínimas (lectura de datos). 2. Documentar manualmente las nuevas entradas o las modificaciones de los datos existentes que se deban realizar en una planilla de Excel.	

Controles de Garantía de los Planes	Los principales controles de la Norma ISO 27002:2022 que garantizan la ejecución y eficacia de los planes de contingencia, recuperación y continuidad de negocio mencionados en esta planilla son los siguientes (enumerados también en la sección 'CONTROLES' de la planilla de tratamiento de este riesgo): <u>Plan de Contingencia:</u> • 5.26 Respuesta a incidentes de seguridad de la información • 5.29 Seguridad de la información durante interrupciones <u>Plan de Recuperación:</u> • 8.13 Copias de seguridad de la información • 8.14 Redundancia de las instalaciones de procesamiento de información <u>Plan de Continuidad de Negocio:</u> • 6.01 Investigación de antecedentes. • 8.32 Gestión del cambio <u>Evidencia Objetiva:</u> • Procedimientos documentados para la restauración de datos y la gestión de incidentes de bases de datos. • Registros de copias de seguridad completas y pruebas de restauración exitosas. • Procedimientos documentados para la gestión del cambio en bases de datos.
--	--

8. Controles y Evidencias Objetivas

La selección de los controles pertinentes de la planilla de aplicabilidad SOA (Norma ISO 27002:2022) y la identificación de sus respectivas evidencias objetivas se han abordado directamente en el desarrollo de las planillas anteriores. Específicamente, tanto en las planillas de Tratamiento de Riesgos ([Sección 6](#)) como en las planillas de Planes de Contingencia, Recuperación y Continuidad de Negocio ([Sección 7](#)), se ha detallado para cada estrategia y plan los controles ISO 27002 requeridos para su efectiva aplicación. A continuación de cada control, se ha especificado la evidencia objetiva concreta que debería ser analizada en una Auditoría TI para verificar su correcta implementación y funcionamiento. Con este enfoque, se logra una clara trazabilidad entre las estrategias, los planes y los controles, simplificando la verificación en cualquier auditoría de TI.

Historia de Versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción
01	06/06/2025	Grupo 202	Entrega Inicial